Atividade 7: algoritmo banqueiro

1) Explicando cada teste proposto e sua saída gerada;
2) Print da execução de cada Teste.
3) Identifique o seu nome nos prints.

Teste 1: Verificação do estado inicial. o algoritmo verifica se existe uma sequência em que todos os processos conseguem terminar. O resultado é seguro, com a sequência P1 → P3 → P0 → P2 → P4.

```
########################################################################
TESTE 1 - VERIFICACAO DO ESTADO INICIAL
Aluna: Laura Kida Pereira
Disciplina: Sistemas Operacionais
########################################################################

[VERIFICAÇÃO DE ESTADO SEGURO]
Aluna: Laura Kida Pereira
Vetor de Trabalho Inicial (Work): [3, 3, 2]

Passo 1: P1 pode ser atendido!
  Necessidade [1, 2, 2] <= Disponível [3, 3, 2]
  P1 executa e libera seus recursos: [2, 0, 0]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [5, 3, 2]

Passo 2: P3 pode ser atendido!
  Necessidade [0, 1, 1] <= Disponível [5, 3, 2]
  P3 executa e libera seus recursos: [2, 1, 1]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [7, 4, 3]

Passo 3: P0 pode ser atendido!
  Necessidade [7, 4, 3] <= Disponível [7, 4, 3]
  P0 executa e libera seus recursos: [0, 1, 0]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [7, 5, 3]

Passo 4: P2 pode ser atendido!
  Necessidade [6, 0, 0] <= Disponível [7, 5, 3]
  P2 executa e libera seus recursos: [3, 0, 2]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [10, 5, 5]

Passo 5: P4 pode ser atendido!
  Necessidade [4, 3, 1] <= Disponível [10, 5, 5]
  P4 executa e libera seus recursos: [0, 0, 2]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [10, 5, 7]

SUCESSO: O sistema está em um ESTADO SEGURO!
Sequência Segura de Execução: P1 -> P3 -> P0 -> P2 -> P4

RESULTADO DO TESTE 1: APROVADO
O estado inicial é seguro.
```

Teste 2: Requisição de P1. o processo solicita `[1, 0, 2]`. Como os recursos estão disponíveis e a alocação provisória mantém o sistema seguro, a requisição é concedida. Os recursos disponíveis passam de `[3, 3, 2]` para `[2, 3, 0]`.

```
TESTE 2 - REQUISIÇÃO SEGURA DO PROCESSO P1
Aluna: Laura Kida Pereira
Disciplina: Sistemas Operacionais
########################################################################

Solicitação de recursos:
Processo solicitante: P1
Vetor solicitado: [1, 0, 2]

TENTATIVA PROVISÓRIA: recursos disponíveis. Testando a alocação...

[VERIFICAÇÃO DE ESTADO SEGURO]
Aluna: Laura Kida Pereira
Vetor de Trabalho Inicial (Work): [2, 3, 0]

Passo 1: P1 pode ser atendido!
  Necessidade [0, 2, 0] <= Disponível [2, 3, 0]
  P1 executa e libera seus recursos: [3, 0, 2]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [5, 3, 2]

Passo 2: P3 pode ser atendido!
  Necessidade [0, 1, 1] <= Disponível [5, 3, 2]
  P3 executa e libera seus recursos: [2, 1, 1]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [7, 4, 3]

Passo 3: P0 pode ser atendido!
  Necessidade [7, 4, 3] <= Disponível [7, 4, 3]
  P0 executa e libera seus recursos: [0, 1, 0]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [7, 5, 3]

Passo 4: P2 pode ser atendido!
  Necessidade [6, 0, 0] <= Disponível [7, 5, 3]
  P2 executa e libera seus recursos: [3, 0, 2]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [10, 5, 5]

Passo 5: P4 pode ser atendido!
  Necessidade [4, 3, 1] <= Disponível [10, 5, 5]
  P4 executa e libera seus recursos: [0, 0, 2]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [10, 5, 7]
```

```
Passo 5: P4 pode ser atendido!
  Necessidade [4, 3, 1] <= Disponível [10, 5, 5]
  P4 executa e libera seus recursos: [0, 0, 2]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [10, 5, 7]

SUCESSO: O sistema está em um ESTADO SEGURO!
Sequência Segura de Execução: P1 -> P3 -> P0 -> P2 -> P4

REQUISIÇÃO CONCEDIDA A P1!
O estado resultante permanece seguro.

RESULTADO DO TESTE 2: APROVADO
A requisição de P1 foi concedida.
```

Teste 3: Requisição de P4. o processo solicita `[3, 3, 0]`, mas existem apenas 2 unidades disponíveis de R0. A solicitação é bloqueada e o estado do sistema permanece inalterado.

```
########################################################################
TESTE 3 - REQUISICAO DE P4 COM RECURSOS INSUFICIENTES
Aluna: Laura Kida Pereira
Disciplina: Sistemas Operacionais
########################################################################

Solicitação de recursos:
Processo solicitante: P4
Vetor solicitado: [3, 3, 0]

PROCESSO BLOQUEADO: recursos insuficientes.
Solicitado: 3 > Disponível: 2 para o recurso R0
P4 deve aguardar a liberação de recursos por outros processos.

RESULTADO DO TESTE 3: REQUISIÇÃO NÃO CONCEDIDA
P4 deve aguardar recursos disponíveis.
```